

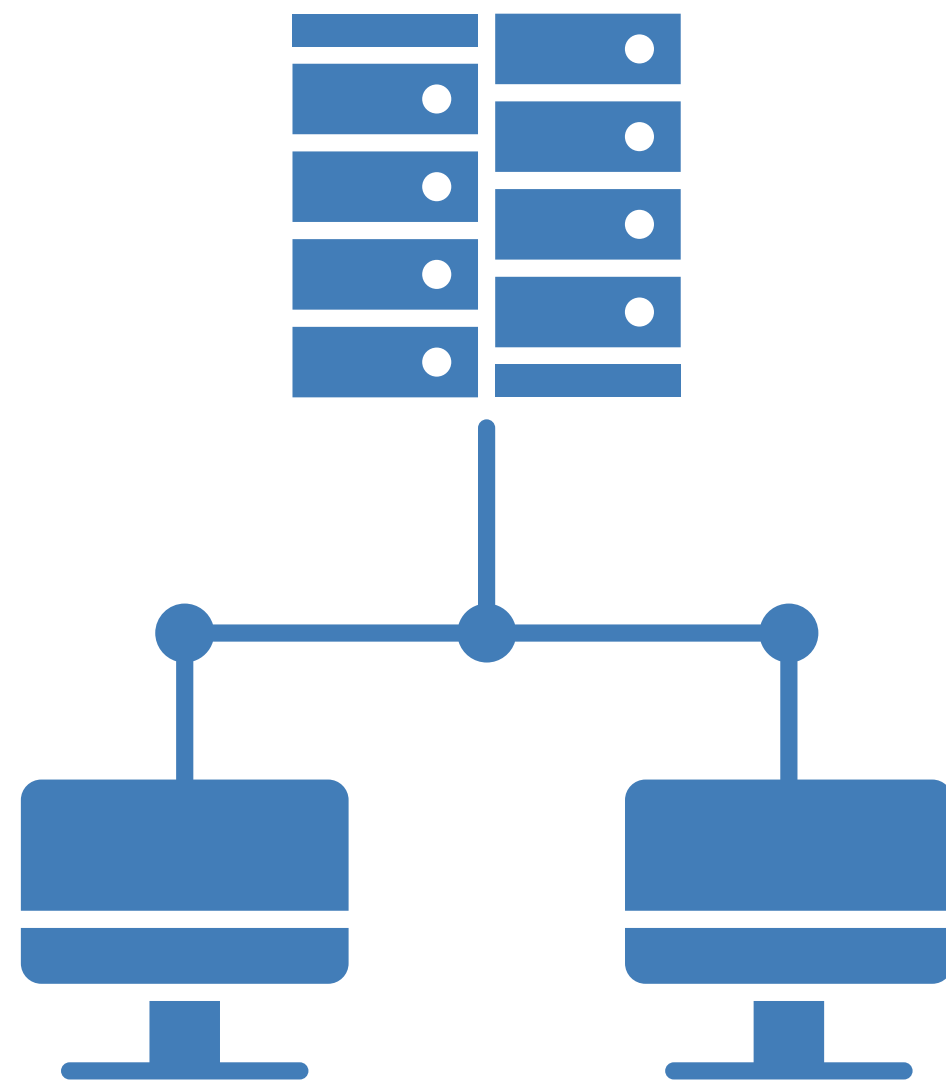


Banco de dados

SGBD

Cauã, Davi, Gabriel M., Isaac e Victor

O QUE É E PARA QUE SERVE UM SGBD (SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS).

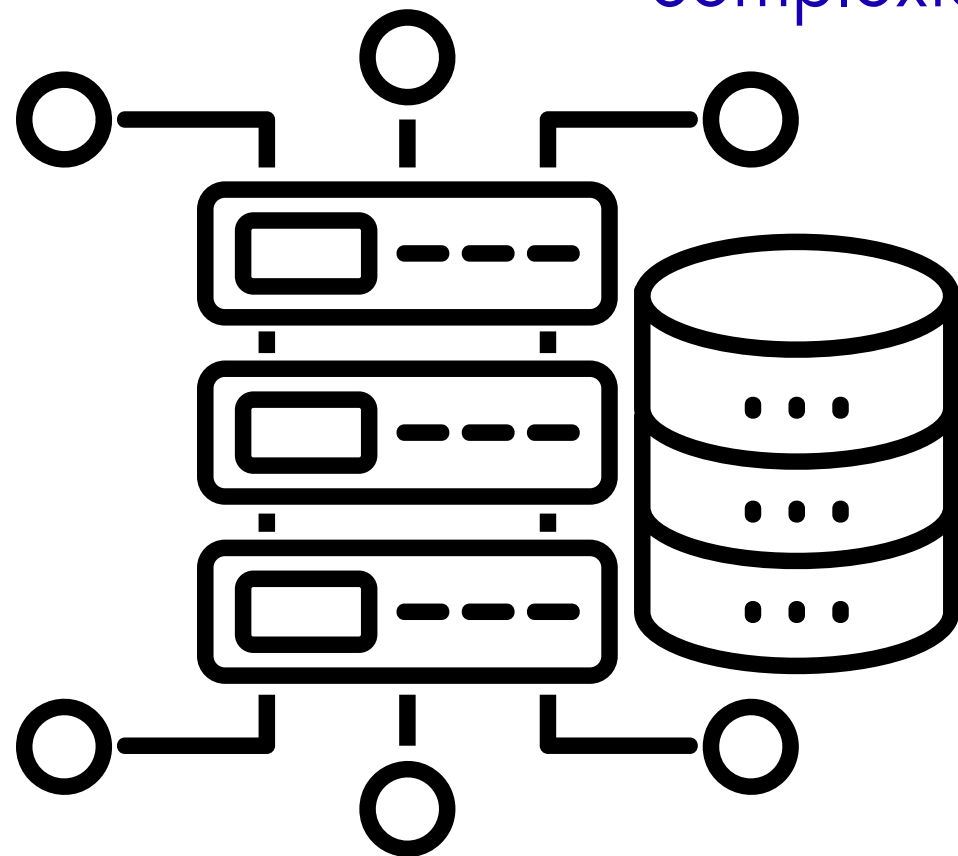


Um SGBD é um software que cria, organiza, acessa e protege dados, controlando o acesso de vários usuários às informações armazenadas. Exemplos: MySQL e PostgreSQL.

FUNÇÕES PRINCIPAIS DE UM SGBD



Atua como uma ponte entre as aplicações, usuários e os dados brutos armazenados fisicamente. Sua função primária é simplificar a complexidade do armazenamento e garantir que a manipulação dessas informações.



COMPARAÇÃO

A principal diferença entre bancos de dados relacionais e não relacionais está na forma como organizam e guardam os dados. Os relacionais usam tabelas fixas com linhas e colunas, enquanto os não relacionais usam modelos flexíveis como documentos, chave-valor ou grafos

Relacional:

Organiza os dados em tabelas (linhas e colunas)

Possui estrutura fixa e bem definida

Usa linguagem SQL para consultas

Ideal para dados organizados e relacionados



Não Relacional:

Organiza os dados em tabelas (linhas e colunas).

Possui estrutura mais flexível

Usa diferentes formas de consulta, dependendo do banco

Ideal para grandes volumes de dados e mudanças frequentes

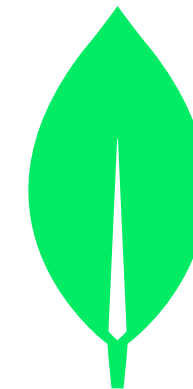
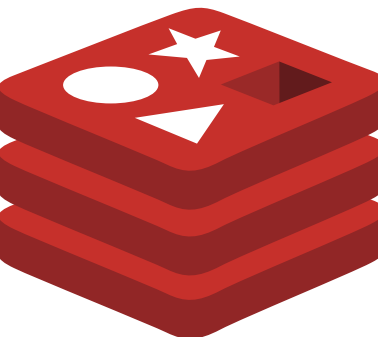
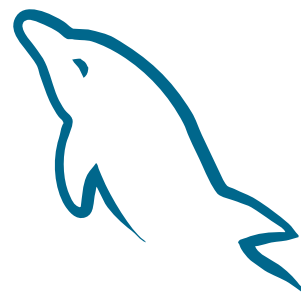
EXEMPLOS PRÁTICOS

RELACIONAL

MySQL: Muito usado em sites, blogs e lojas virtuais com a linguagem PHP.

PostgreSQL: Conhecido por ser muito forte, seguro e lidar bem com dados complexos.

Microsoft SQL Server: Comum em grandes empresas que usam programas do sistema Windows.



NÃO RELACIONAL

MongoDB: Guarda dados em formato de texto livre (documentos), ótimo para redes sociais e conversas.

Redis: Salva dados direto na memória rápida do computador para dar respostas imediatas.

CARACTERÍSTICAS E IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

é um software que organiza, armazena e gerencia os dados de um sistema. Ele garante a segurança, a integridade e o acesso eficiente às informações, permitindo que vários usuários utilizem o banco de dados ao mesmo tempo.

No desenvolvimento de sistemas, o SGBD é essencial porque facilita o gerenciamento dos dados, reduz erros, melhora o desempenho e torna as aplicações mais confiáveis e seguras.

